⚙️ GUIA DO TÉCNICO

Síntese da Aspirina — Preparação da Aula

🔬 Prof. Marystela Ferreira 👥 6–10 grupos · Eng. Florestal ⏱️ ~3 horas ☣️ H_2SO_4 conc. + Anidrido acético

📦 Kit por Grupo

por bandeja

ℹ️ H_2SO_4 concentrado e anidrido acético ficam na **bancada central**. Não distribuir por grupo. Anidrido acético em frasco fechado até o momento do uso.

VIDRARIA

1×	Béquer 100 mL (síntese)	1×	Béquer 250 mL (banho-maria)
2×	Béquer 100 mL (purificação)	1×	Erlenmeyer 125 mL
1×	Kitassato 250 mL + funil de Buchner	3×	Tubos de ensaio pequenos (teste $FeCl_3$)
1×	Bastão de vidro	1×	Pipeta Pasteur + pêra
1×	Proveta 25 mL + proveta 10 mL	1×	Placa de Petri ou vidro de relógio
2×	Papel de filtro (pré-pesado + normal)	1×	Espátula

REAGENTES (POR GRUPO)

~2,5 g	Ácido salicílico (com margem)	~2 mL	$FeCl_3$ 1% (frasco pequeno)
~15 mL	Álcool etílico 95% (purificação)	~50 mL	Água destilada (várias etapas)

🧪 Bancada Central

acesso de todos

☣️ **H_2SO_4 concentrado e anidrido acético NUNCA distribuir por grupo.** Dispensar na bancada central com pipeta Pasteur sob supervisão. Sinalizar claramente.

☣️ **H_2SO_4 concentrado**
Frasco com pipeta Pasteur + pêra · CORROSIVO · acesso supervisionado

⚗️ **Anidrido acético**
Frasco âmbar fechado · dispensar com seringa ou proveta na área ventilada

🔥 **Banho-maria**
Béquer 250 mL com água a 50–60°C na placa · termômetro de controle

❄️ **Banho de gelo**
Para cristalização acelerada e lavagem com água gelada

⚖️ **Balança analítica**
Pesar ác. salicílico (2,0 g) e produto final

🌡️ **Aparelho de PF**
Para determinação do PF da aspirina purificada

🗑️ **Descarte orgânico**
Frasco para resíduos ácidos/orgânicos

🚿 **Frasco lava-olhos**
Essencial — H_2SO_4 e anidrido acético são corrosivos

Quantidades Totais

para 10 grupos

REAGENTE	POR GRUPO	10 GRUPOS	+20% MARGEM
Ácido salicílico	2,0 g	20 g	~25 g
Anidrido acético	5,0 mL	50 mL	~60 mL
H_2SO_4 concentrado	5 gotas (~0,3 mL)	3 mL	~5 mL
Álcool etílico 95%	~15 mL	150 mL	~180 mL
$FeCl_3$ 1% (solução)	~2 mL	20 mL	~25 mL
Água destilada	~60 mL	600 mL	~750 mL

Preparo do $FeCl_3$ 1%

véspera

1 $FeCl_3$ 1% (m/v) — 25 mL

1. Pesar **0,25 g de $FeCl_3 \cdot 6H_2O$** (cloreto férrico hexahidratado) em béquer de 50 mL
2. Dissolver em ~20 mL de água destilada com agitação
3. Transferir para balão volumétrico de 25 mL e completar o volume
4. Guardar em frasco âmbar ou coberto com papel alumínio — sensível à luz

Se usar $FeCl_3$ anidro (MM = 162,2 g/mol), usar apenas **0,162 g** para 25 mL de solução 1%. A solução é amarelo-alaranjada — cor normal.

⏱️ Cronograma da Aula

~3 horas

00:00 – 00:15 (15 min)

Introdução e distribuição

Professora apresenta a reação. Técnico distribui kits. Banho-maria já aquecendo a 50–60°C na bancada central.

00:15 – 00:45 (30 min)

Síntese — mistura + banho-maria

Pesagem do ác. salicílico. Adição de anidrido acético (na área ventilada). Adição de H_2SO_4 (bancada central, supervisionado). Banho-maria 50–60°C por 10 min.

00:45 – 01:10 (25 min)

Cristalização + filtração da aspirina bruta

Resfriamento ao ar → banho de gelo se necessário. Adição de 30 mL água. Filtração Buchner. Lavagem 2× 5 mL água gelada.

01:10 – 01:25 (15 min)

Teste de pureza — $FeCl_3$ (produto bruto)

3 tubos: controle positivo (ác. salicílico), produto bruto, branco. Registrar cores antes da purificação.

01:25 – 02:15 (50 min)

Purificação por recristalização

Dissolução em etanol quente + 22 mL água quente. Geladeira para cristalização. Filtração, lavagem, secagem. Pesar produto purificado.

02:15 – 02:45 (30 min)

PF + teste $FeCl_3$ (produto purificado) + rendimento

PF no aparelho elétrico. Repetir teste $FeCl_3$ com produto purificado. Calcular rendimento. Comparar antes/depois da purificação.

02:45 – 03:00 (15 min)

Descarte e limpeza

Resíduos ácidos no frasco específico. Vidraria lavada. Desligar placas e aparelho de PF.

✅ Resultados Esperados

referência

PARÂMETRO	ESPERADO
Massa de aspirina bruta	1,8–2,3 g (rendimento 70–90%)
Massa de aspirina purificada	1,2–1,8 g (rendimento total 46–70%)
Aspecto bruto	Pó cristalino branco-amarelado
Aspecto purificado	Agulhas brancas finas
PF teórico	135–136 °C
Teste $FeCl_3$ — produto bruto	Leve coloração violeta (ác. salicílico residual)
Teste $FeCl_3$ — purificado	Amarelo-pálido (sem fenol livre = puro)

💡 **Se o produto purificado ainda der cor violeta com $FeCl_3$:** a recristalização foi insuficiente. Repetir com menos solvente ou resfriar mais lentamente. Isso é normal para alguns grupos e é ótimo material de discussão.

Segurança e Resíduos

H_2SO_4 concentrado: reage violentamente com água (exotérmico), corrói pele, olhos e tecidos. Nunca adicionar água ao ácido — sempre ácido sobre água. Acesso exclusivo na bancada central com pipeta Pasteur.

Anidrido acético: causa queimaduras graves. Vapores irritantes (liberação de ácido acético). Manusear na área ventilada. Reage com água gerando calor — não misturar diretamente com água.

Álcool etílico: inflamável. Sem chamas abertas na bancada. Usar placa de aquecimento.

DESCARTE DE RESÍDUOS

Resíduos ácidos
H_2SO_4 diluído, filtrados ácidos → neutralizar (pH 6–8), depois pia

Álcool etílico
Frasco de orgânicos não-halogenados

Anidrido acético residual
Frasco de resíduos orgânicos — nunca na pia

Solução $FeCl_3$ usada
Frasco de resíduos inorgânicos (ferro)

Checklist — Véspera e Dia da Aula

NA VÉSPERA

- [ ] Preparar $FeCl_3$ 1% — 25 mL (guardar em frasco âmbar)
- [ ] Verificar estoque de ácido salicílico (~25 g), anidrido acético (~60 mL), H_2SO_4 conc. (~5 mL)
- [ ] Verificar álcool etílico 95% (~180 mL) e água destilada suficiente
- [ ] Pré-pesar papel de filtro para Buchner (pesar antes da filtração do produto purificado)
- [ ] Verificar sistema de vácuo (trompa/bomba) + kitassatos
- [ ] Separar vidraria: béqueres, erlenmeyers, tubos de ensaio, bastões

NO DIA — ANTES DOS ALUNOS CHEGAREM

- [ ] Montar bandejas com kits por grupo
- [ ] Ligar placa de aquecimento do banho-maria central — manter 50–60°C
- [ ] Ligar aparelho de ponto de fusão com 15 min de antecedência
- [ ] Preparar banho de gelo na bancada central
- [ ] Posicionar H_2SO_4 e anidrido acético na bancada central com sinalização CORROSIVO/IRRITANTE
- [ ] Distribuir $FeCl_3$ 1% em frascos pequenos por grupo (2 mL cada)
- [ ] Checar frasco lava-olhos (cheio) e luvas nitrílicas extras
- [ ] Ligar exaustão da área ventilada (anidrido acético)

AO FINAL DA AULA

- [ ] Recolher e armazenar resíduos ácidos e orgânicos corretamente
- [ ] Desligar banho-maria, aparelho de PF e placas de aquecimento
- [ ] Lavar vidraria — atenção especial aos béqueres com resíduo de H_2SO_4
- [ ] Guardar anidrido acético em armário fechado, longe de água
- [ ] Registrar rendimentos dos grupos e intercorrências no livro do laboratório